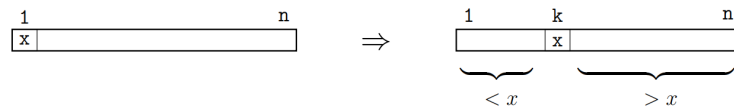


Lista 03 – Algoritmos e estruturas de dados (2024.2)

31 de janeiro de 2025

- ① Imagine que nós aplicamos o procedimento `Partição()` sobre a lista L



E imagine que depois nós ordenamos os dois lados da partição usando o algoritmo da bolha



Claramente, esse procedimento ordena a lista completamente.

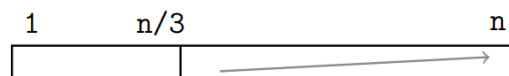
a) Analise o tempo de execução desse algoritmo no melhor caso.

b) Analise o tempo de execução desse algoritmo no pior caso.

- ② Imagine que nós ordenamos os primeiros $2n/3$ elementos da lista L usando o algoritmo da bolha



Daí, nós ordenamos os últimos $2n/3$ elementos da lista usando o algoritmo da bolha



Finalmente, nós ordenamos os primeiros $2n/3$ elementos da lista outra vez usando o algoritmo da bolha



- a) Ao final desse processo, a lista está completamente ordenada? Porque?
- b) Analise o tempo de execução desse procedimento.

③ A *mediana* de um conjunto A de tamanho n é aquele elemento que

- é menor do que os outros $n/2$ elementos
- é maior do que os outros $n/2 - 1$ elementos

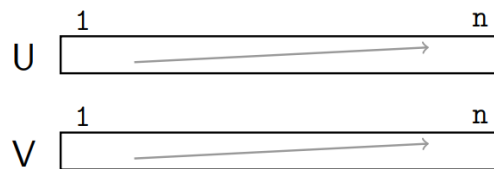
Por exemplo, se

$$A = \{1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 19, 21\}$$

a mediana de A é 10.

Certo.

Agora considere duas listas ordenadas de tamanho n . Apresente um algoritmo que encontra a



mediana do conjunto formado pelos elementos de U e V , em tempo $O(\log_2 n)$.

④ Imagine que você tem uma matriz $M[n][n]$ que contém números inteiros.

Por exemplo,

3	9	4	2	4	1	8	5	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	8	2	3	9	8	4	1	7
8	3	4	2	3	1	3	9	4
3	7	2	9	4	2	1	2	3
7	5	3	1	2	4	5	8	2
4	7	3	6	5	1	9	3	2
1	5	3	2	9	8	7	6	5
3	9	4	2	4	1	8	5	1

A tarefa consiste em

→ Verificar se existem dois elementos iguais na matriz M

No exemplo acima, isso nos daria

=> Sim, o elemento 4 aparece mais de uma vez. Faça um programa que realiza essa tarefa.

- ⑤ Imagine que você tem uma matriz $M[n][n]$ que contém números inteiros.

Por exemplo,

3	9	4	2	4	1	8	5	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	8	2	3	9	8	4	1	7
8	3	4	2	3	1	3	9	4
3	7	2	9	4	2	1	2	3
7	5	3	1	2	4	5	8	2
4	7	3	6	5	1	9	3	2
1	5	3	2	9	8	7	6	5
3	9	4	2	4	1	8	5	1

A tarefa consiste em

→ Verificar a matriz M contém duas linhas exatamente iguais

No exemplo acima, isso nos daria => Sim, as linhas 1 e 9 são exatamente iguais. Faça um programa que realiza essa tarefa.